



MODELOS DE IMAGEM (IMAGE MODELS)

Professor: Ricardo Barros



Faculdade
Mar Atlântico



Certificação IA

SUMÁRIO

1. Navegando pela Revolução da Inteligência Artificial	5
1.1. A Importância da Visão Crítica e Protagonismo na Era da IA.....	5
1.2. Desmistificando o Sensacionalismo e Compreendendo o Real Impacto.....	5
2. A Evolução dos Modelos de Inteligência Artificial: Foco em Texto	6
2.1. O Panorama da Evolução Recente em Modelos de Texto.....	6
2.2. Avanços Notáveis: IA para Programação e Matemática.....	6
2.3. A Motivação das Grandes Empresas de Tecnologia	6
2.4. Transparência e Performance: Desafios na Avaliação de Modelos	6
3. As Fases da Inteligência Artificial e a Ascensão dos Agentes.....	7
3.1. Fase 1: A Popularização dos Modelos Generativos.....	7
3.2. Fase 2: O Surgimento das Plataformas Multimodelo.....	7
3.3. A Essência da Multimodalidade Efetiva	7
3.4. Fase 3: A Era das Plataformas GAIA (General AI Agents)	8
3.5. Mapeando o Cenário Competitivo: Modelos Genéricos vs. Agentes.....	8
4.1. Diferenciando GAIA de Inteligência Artificial Geral (AGI)	9
4.2. O Paradigma Tradicional: Limitações e Processos Iterativos	9
4.3. Estratégias de Melhoria no Modelo Tradicional	9
4.4. A Proposta GAIA: Colaboração de Modelos para Performance Superior	9
4.5. Evidências Práticas: Custo-Benefício da Abordagem GAIA.....	10
4.6. A Complexidade da Performance: Variação por Prompt e Estilo.....	10
4.7. O Futuro Imediato: A Transição para Agentes de IA.....	11
5. A Transformação Acelerada no Mundo da IA para Imagens.....	11
5.1. O Salto Quântico na Qualidade de Imagens Geradas por IA	11
5.2. Como GAIA Transforma a Interação do Usuário (Exemplo Tess).....	12
5.3. O Fim do Software as a Service (SaaS) Tradicional?.....	12
5.4. Exemplo Prático: A Superioridade dos Agentes GAIA na Criação de Planos de Mídia	12
6. Introdução à Geração de Imagens com Inteligência Artificial	13
6.1. Superando a Curva de Aprendizagem em Engenharia de Prompts para Imagens.....	13
6.2. O Mito do Inglês: Utilizando IA para Tradução e Aprimoramento de Prompts.....	13
6.3. A Ferramenta Magic Prompt: Tradução e Engenharia Automatizada	13
7. Exploração Prática: Impacto do Idioma e da Engenharia de Prompts	14
7.1. Teste Comparativo Inicial: Idioma e Qualidade do Prompt.....	14
7.2. Análise de Resultados em Diferentes Modelos	14
7.3. Observações sobre a Compreensão Multilíngue dos Modelos	15
8. Compreendendo o Funcionamento dos Modelos em Plataformas Abertas.....	15
8.1. A Experiência com APIs “Nuas” no Ambiente Tess.....	16
8.2. Diferenciando Limitações da Plataforma e dos Modelos Subjacentes.....	16

8.3. A Questão dos Planos “Ilimitados” e Seus Impactos Ocultos	16
8.4. O Papel do Raciocínio Adaptativo na Seleção de Modelos.....	16
9. Análise Comparativa Aprofundada de Modelos de Geração de Imagem	17
9.1. Metodologia de Teste: Criando Cenários Diversificados com IA.....	17
9.2. Definição de Critérios de Avaliação e Ranking Subjetivo	17
9.3. Teste 1: Cenário Futurista (Cyberpunk).....	17
9.3.1. Avaliação do Minimax (Custo: 5 créditos): Nota 3 (Bom). Foto realista, cidade futurista bem representada, boa cena e *blur*. Olhos do senhor com pequena má formação no *zoom*, mas imperceptível à distância normal.....	18
9.3.2. Avaliação do Google Imagen 4 (Custo: 13 créditos): Nota 2 (Médio). Senhor não tão realista, imagem legal, mas pecou no realismo do personagem.....	18
9.3.3. Avaliação do Runway Gen 4 (Custo: 40 créditos): Nota 4 (Incrível). Foto espetacular, muito realista e impactante.	18
9.3.4. Avaliação do Leonardo AI Phoenix (Custo: ~10-15 créditos, estimado): Nota 1 (Fraco). Banco na frente do outro sem sentido, luminária estranha, senhor não realista.	18
9.3.5. Avaliação do GPT-4o (Custo: 92 créditos): Nota 2 (Médio). Inicialmente classificado como 3, mas revisto para 2 devido à falta de realismo comparado a outros, apesar da qualidade geral da imagem ser boa.....	18
9.3.6. Avaliação do Flux 1.1 Pro Ultra (Custo: 20 créditos): Nota 2 (Médio). Foto bonita e incrível, mas perdeu em realismo, especialmente no personagem.....	18
9.4. Teste 2: Cenário Chuvoso com Reflexos.....	18
9.4.1. Avaliação do Minimax: Nota 3 (Quase 4). Geração espetacular, mas com pequenos problemas (dois faróis de trânsito estranhos). Qualidade da imagem em si muito alta.	18
9.4.2. Avaliação do Flux 1.1 Pro Ultra: Nota 2 (Médio). Imagem fantástica, mas com problemas de realismo, parecendo mais uma ilustração (livro, roupa).....	19
9.4.3. Avaliação do Google Imagen 4: Nota 1 (Fraco). Muita dificuldade com realismo; casas e iluminação distantes da realidade.	19
9.4.4. Avaliação do Leonardo AI Phoenix: Nota 2 (Médio). Melhorou em relação ao teste anterior, mas ainda com problemas de realismo e na execução da imagem (olhos esquisitos).	19
9.4.5. Avaliação do Runway Gen 4: Nota 1 (Fraco). Deixou a desejar, imagem não ficou realista, embora tenha tentado criar um abrigo para o personagem.	19
9.4.6. Avaliação do GPT-4o: Nota 4 (Incrível). Belíssima imagem, sujeito e foto realistas, apesar de contraste forte. Melhor geração deste *round*.....	19
9.5. Teste 3: Cenário Medieval (Fantasia e Realismo)	19
9.5.1. Avaliação do Flux 1.1 Pro Ultra: Nota 3 (Bom). Imagem muito bonita e bem feita, mas com pequenos erros de geração (livro torto). Realismo melhorado.	19
9.5.2. Avaliação do Google Imagen 4: Nota 1 (Fraco). Novamente com extrema dificuldade em realismo quando o cenário foge do comum.	19
9.5.3. Avaliação do Leonardo AI Phoenix: Nota 2 (Médio). Imagem com mais qualidade que as anteriores do modelo, mas ainda com problemas (olhos fechados, *blur* mal feito).....	19
9.5.4. Avaliação do Runway Gen 4: Nota 3 (Bom). Foto bem realista, cenário medieval bem execu-	

tado, mas com leve distorção no rosto do personagem, atenuada pelo *blur* de fundo.....	20
9.5.5. Avaliação do GPT-4o: Nota 4 (Incrível). Qualidade espetacular, cenário medieval, imagem muito boa, apesar dos olhos fechados.	20
9.5.6. Avaliação do Minimax: Nota 4 (Incrível). Senhor de olhos abertos (olhando para frente), iluminação bonita, cenário medieval condizente, foto mais realista de todas neste *round*.	20
9.5.7. Inclusão Experimental: Stable Diffusion (modelo não incluído no ranking principal, apenas para demonstração). Gerou uma imagem bem legal, interessante e realista, com elementos medievais. Stable Diffusion é reconhecido por ter uma “pegada” particular.	20
9.6. Teste 4: Cenário Pós-Apocalíptico	20
9.6.1. Avaliação do Minimax: Nota 4 (Incrível). Imagem espetacular, fantástica.....	20
9.6.2. Avaliação do Flux 1.1 Pro Ultra: Nota 3 (Bom). Problema com realismo do rosto, mas fundo muito realista. Faltou um pouco mais de realismo no personagem.....	20
9.6.3. Avaliação do Google Imagen 4: Nota 4 (Incrível). Foto correta, senhor super realista. Mandou muito bem neste *prompt*.....	20
9.6.4. Avaliação do Leonardo AI Phoenix: Nota 1 (Fraco). Imagem muito ruim, personagem parecendo um fantasma.	20
9.6.5. Avaliação do Runway Gen 4: Nota 4 (Incrível). Cenário super pós-apocalíptico, qualidade muito boa.	20
9.6.6. Avaliação do GPT-4o: Nota 4 (Incrível). Foto maravilhosa, um nível superior em relação aos outros nesta rodada.....	21
9.7. Consolidando o Ranking e a Análise de Custo-Benefício	21
10.Desenvolvendo Maestria em IA: A Importância da Prática e da Nuance.....	21
10.1. A Profundidade do Conhecimento Além do Senso Comum	21
10.2. A Experimentação como Chave para o Domínio	22
10.3. Evitando Atalhos e Construindo um Repertório Próprio de Modelos	22
10.4. O Valor do Investimento em Créditos para Aprendizagem Acelerada	22
10.5. O Objetivo: Tornar-se um Usuário Profissional e Estratégico de IA	22

1. Navegando pela Revolução da Inteligência Artificial

A inteligência artificial (IA) representa uma transformação profunda na maneira como interagimos com a tecnologia e como as empresas operam. Compreender essa revolução é fundamental, não apenas para se adaptar, mas para se tornar um protagonista nesse novo cenário. Este material visa fornecer as ferramentas e o conhecimento para que o estudante possa não apenas entender, mas também dominar as nuances da IA, especialmente no que tange à geração de imagens e à evolução dos modelos subjacentes.

1.1. A Importância da Visão Crítica e Protagonismo na Era da IA

O momento atual é singular, oferecendo uma oportunidade ímpar para aqueles que buscam se aprofundar no universo da inteligência artificial. Muitos profissionais, incluindo diretores e gestores de alto nível, ainda não dimensionaram completamente o potencial e as implicações dessa tecnologia. Isso cria um vácuo de conhecimento que pode ser preenchido por indivíduos proativos, capazes de traduzir as complexidades da IA em soluções práticas e estratégicas para suas organizações.

Tornar-se um vetor de transformação dentro de uma empresa, ou mesmo como empreendedor individual, significa mudar as regras do jogo. A capacidade de implementar agentes de IA, otimizar processos e introduzir novas formas de trabalho pode gerar um impacto significativo. O conhecimento especializado em IA, que pode parecer um investimento considerável para alguns, na verdade, oferece um retorno exponencial ao posicionar o profissional na vanguarda da inovação. Programas de imersão intensivos, com cargas horárias reduzidas, podem ter custos elevados no mercado corporativo, o que sublinha o valor de um conteúdo estruturado e acessível que capacita o indivíduo a dominar essa nova realidade, em vez de ser dominado por ela.

1.2. Desmistificando o Sensacionalismo e Compreendendo o Real Impacto

É crucial abordar o tema da inteligência artificial com sobriedade, evitando tanto o clu-bismo quanto a retórica vazia. Uma abordagem dialética, que analisa os pontos positivos e negativos, o que funciona e o que não funciona, é essencial em tempos onde o sensacionalismo muitas vezes prevalece. O frenesim midiático em torno da IA, longe de ser um obstáculo, pode ser encarado como uma oportunidade. Aqueles que possuem um entendimento sólido podem se destacar ao desmistificar informações equivocadas propagadas por influenciadores e explicar, com base em fundamentos técnicos, o que de fato está acontecendo.

Essa capacidade de discernimento permite que o profissional se torne uma referência confiável, apto a orientar a liderança de sua empresa – seja a presidência ou a diretoria – sobre as tendências e aplicações da IA. Para o profissional autônomo, essa expertise se traduz na capacidade de oferecer soluções inovadoras e de alto valor agregado a seus clientes. A oportunidade é, portanto, gigantesca.

2. A Evolução dos Modelos de Inteligência Artificial: Foco em Texto

Ao analisar a evolução da inteligência artificial nos últimos anos, especialmente no domínio do texto, percebe-se que, embora tenha havido progressos interessantes, a qualidade geral da geração textual, se bem instruída, não sofreu uma mudança tão drástica quanto em outras áreas. Modelos de IA de dois anos atrás, com as instruções corretas, já eram capazes de produzir conteúdos de qualidade notável, quase comparáveis aos atuais em muitos aspectos.

2.1. O Panorama da Evolução Recente em Modelos de Texto

Nos últimos dois anos, observamos evoluções incrementais em modelos de linguagem. Embora melhorias tenham ocorrido em diversos quesitos, a capacidade fundamental de gerar texto coerente e relevante, quando bem direcionada por prompts eficazes, já estava presente. A percepção de uma revolução contínua e acelerada na qualidade textual pura pode ser, em parte, uma superestimação dos avanços recentes para o usuário final que já dominava técnicas de engenharia de prompt.

2.2. Avanços Notáveis: IA para Programação e Matemática

Em contraste com a evolução mais gradual na geração de texto para fins gerais, áreas específicas como programação, desenvolvimento de código e matemática testemunharam avanços significantes na IA. Isso se deve ao intenso foco de pesquisa e aplicação por parte das grandes empresas de tecnologia, como Google e Meta. Lançamentos de novos modelos frequentemente destacam seu desempenho em benchmarks como o HumanEval (avaliação de geração de código) e o SWE-bench (teste de engenharia de software).

2.3. A Motivação das Grandes Empresas de Tecnologia

A razão para esse investimento concentrado em programação é estratégica. Se as empresas de tecnologia conseguirem desenvolver IAs capazes de programar a si mesmas ou de acelerar drasticamente o ciclo de desenvolvimento, elas poderão alcançar uma redução de custos operacionais e uma agilidade sem precedentes. Para os fundadores e CEOs dessas empresas, a capacidade de traduzir suas visões de produto em realidade, sem as limitações de equipes de desenvolvimento humanas (em termos de tamanho e velocidade), representa uma liberdade criativa e uma escalabilidade imensas. O objetivo de ter uma IA que produza o código necessário para materializar a visão dos fundadores é, portanto, central para a estratégia de desenvolvimento de muitas dessas organizações.

2.4. Transparência e Performance: Desafios na Avaliação de Modelos

Apesar dos avanços, existe uma crítica pertinente quanto à transparência das empresas de IA. Elas poderiam ser mais claras ao comunicar que a evolução dos modelos não é uniforme em todas as áreas. De fato, modelos mais recentes podem, em certos casos, apresentar um desempenho inferior a modelos mais antigos em domínios específicos, como o jurídico ou o da medicina. No entanto, esses dados comparativos raramente são divulgados, tornando essencial a realização de testes internos e independentes para aferir a real performance dos modelos. Departamentos de pesquisa e desenvolvimento dedicados a essa testagem contínua são cruciais para entender as verdadeiras capacidades e limitações de cada modelo.

3. As Fases da Inteligência Artificial e a Ascensão dos Agentes

Para compreender o estado atual e o futuro da inteligência artificial, é útil analisar sua evolução em fases distintas, conforme percebido por observadores do mercado e desenvolvedores de plataformas avançadas.

3.1. Fase 1: A Popularização dos Modelos Generativos

A primeira fase foi marcada pela popularização de modelos de IA capazes de gerar conteúdo de forma surpreendente. Ferramentas como Mid-Journey e Stability AI para imagens, e modelos de linguagem como ChatGPT da OpenAI e os desenvolvidos pela Anthropic, trouxeram a IA generativa para o público geral, demonstrando um potencial que antes parecia restrito a laboratórios de pesquisa. Esses modelos passaram a entregar resultados que impressionaram pela sua qualidade e versatilidade.

3.2. Fase 2: O Surgimento das Plataformas Multimodelo

A partir de 2023, iniciou-se a segunda fase, caracterizada pelo surgimento de plataformas multimodelo. Exemplos incluem Copilots, Jasper e a fase inicial da plataforma Tess, que já nasceu com uma concepção multimodelo. A ideia central dessas plataformas é permitir o uso de múltiplas IAs para se obter melhores resultados, evitando a dependência de um único modelo ou tecnologia.

3.3. A Essência da Multimodalidade Efetiva

É importante distinguir o que verdadeiramente constitui uma plataforma multimodelo. Simplesmente oferecer acesso a diferentes modelos em telas separadas, como ocorre com alguns concorrentes, não configura multimodalidade em sua essência. A verdadeira multimodalidade reside na capacidade de utilizar diferentes modelos dentro da mesma conversa

ou fluxo de trabalho, permitindo que um modelo complemente o desempenho do outro e que os resultados de um sirvam de input para o próximo. Essa sinergia é o cerne da proposta multimodelo.

3.4. Fase 3: A Era das Plataformas GAIA (General AI Agents)

Projetada para iniciar a partir de 2025, mas já se delineando, a terceira fase é a das plataformas GAIA, ou General AI Agents. Trata-se de um conceito que descreve plataformas de agentes de IA que podem se comunicar e colaborar entre si, de forma independente, para gerar resultados para o usuário. Nesta abordagem, não se depende mais de um único modelo ou de uma única previsão; múltiplos agentes trabalham em conjunto, cada um com sua especialidade, para cumprir uma tarefa complexa. Poucas plataformas no mundo estão preparadas para essa nova realidade, sendo a Tess uma delas.

3.5. Mapeando o Cenário Competitivo: Modelos Genéricos vs. Agentes

Ao analisar o mercado, podemos classificar as soluções de IA em um mapa que considera o uso (geral vs. específico) e a performance. Modelos como ChatGPT, Claude (da Anthropic) e Gemini (do Google) são, por natureza, genéricos e, individualmente, performam aquém de sistemas de agentes trabalhando em conjunto. Embora satisfatórios para muitos usuários, especialmente para uso profissional que exige alto volume e qualidade, esses modelos isolados frequentemente requerem um extenso processo de refino de prompts para alcançar o resultado desejado.

As plataformas de multimodalidade, como Jasper e Copy.AI, geralmente atuam como interfaces para esses modelos genéricos, pois não possuem modelos proprietários significativos, utilizando predominantemente tecnologias da OpenAI ou Anthropic. Elas oferecem instruções pré-definidas para casos de uso específicos (ex: copywriting, marketing). Contudo, a visão de alguns analistas, como o CEO da Microsoft, é que esse tipo de plataforma está fadada a desaparecer com a ascensão de sistemas mais integrados e poderosos.

No espectro das GAIAs, encontramos plataformas como Cursor e Augment, mais voltadas para desenvolvedores, e plataformas de uso mais geral, como Manus e Tess. Uma análise comparativa entre estas duas últimas revela diferenças importantes: enquanto Manus utiliza primariamente dois modelos (Claude e, possivelmente, outros), a Tess integra mais de 200 modelos, oferecendo maior flexibilidade e potencial de qualidade, dado que a performance varia drasticamente entre eles. Além disso, a Tess permite a geração de diversos tipos de conteúdo (texto, imagem, vídeo, áudio), enquanto Manus foca em tarefas textuais. A capacidade de criar agentes personalizados na Tess também representa uma vantagem significativa em termos de performance, contrastando com os agentes genéricos de outras plataformas. Tudo isso, segundo o instrutor, com um custo por tarefa potencialmente menor.

GAIA: A Fronteira da Alta Performance em IA para Texto

A compreensão do conceito de GAIA (General AI Agents) é fundamental para entender a direção futura da inteligência artificial aplicada, especialmente em tarefas complexas que envolvem a geração e processamento de texto.

4.1. Diferenciando GAIA de Inteligência Artificial Geral (AGI)

É crucial distinguir GAIA de AGI (Inteligência Artificial Geral). AGI refere-se a uma IA hipotética com capacidade cognitiva semelhante à humana, capaz de aprender e realizar qualquer tarefa intelectual que um ser humano pode. A AGI é autônoma, toma decisões e aprende por conta própria, sendo ainda um conceito teórico sem implementação prática conhecida. GAIA, por outro lado, descreve sistemas onde múltiplos agentes de IA, especializados ou gerais, colaboram sob a coordenação de uma plataforma para atingir um objetivo definido pelo usuário. São ferramentas avançadas, mas não autoconscientes ou universalmente competentes como a AGI.

4.2. O Paradigma Tradicional: Limitações e Processos Iterativos

O “mundo antigo” do uso da IA, que ainda representa a vasta maioria das interações, consiste em um usuário enviar um prompt para um modelo de linguagem grande (LLM) e receber uma resposta. Embora os resultados possam ser impressionantes, essa é geralmente apenas uma etapa. Em média, os usuários podem precisar de cerca de 11 prompts e interações para refinar a resposta até o resultado final desejado. Este processo, embora mais rápido que muitas tarefas manuais, pode ser demorado e exige habilidade do usuário.

4.3. Estratégias de Melhoria no Modelo Tradicional

Para aprimorar os resultados obtidos com um único LLM, o usuário pode:

- Aumentar o número de prompts: Iterar mais vezes, refinando a solicitação.
- Melhorar a engenharia de prompts: Utilizar técnicas avançadas para instruir o modelo de forma mais precisa e eficaz.
- Fornecer instruções e arquivos de conhecimento (knowledge base)**: Contextualizar a IA com informações relevantes para a tarefa.
- Aguardar atualizações dos modelos: Em alguns casos, a qualidade desejada só é alcançada com o lançamento de modelos mais novos e capazes. Um exemplo prático foi o trabalho com uma marca de carnes premium, a Empório 481. Ao tentar refazer o design do fundo de fotos de produtos utilizando técnicas de in-painting, constatou-se que a qualidade dos modelos disponíveis não atendia ao padrão exigido pela marca. A solução, nesse caso, foi aguardar a evolução dos modelos específicos para essa tarefa.

4.4. A Proposta GAIA: Colaboração de Modelos para Performance Superior

A abordagem GAIA, adotada pela Tess, busca superar essas limitações através da colaboração entre múltiplos modelos. Uma pesquisa interna ilustra esse potencial: 50 perguntas

complexas (envolvendo lógica e conhecimentos gerais) foram submetidas a diversos modelos de ponta, como o da OpenAI (GPT-4o latest), Grok 3 e Llama 4 Maverick. O melhor modelo individual, Grok, alcançou 34% de acertos.

No entanto, ao analisar o custo, percebeu-se que para obter essa performance (que ainda era baixa), o usuário pagaria significativamente mais em comparação com outros modelos. Por exemplo, o Grok custou 25 vezes mais que o Llama 4 Maverick para uma melhora de performance de 88% (o Llama 4 Maverick teria acertado 18%, e o Grok 34%, uma diferença de 16 pontos percentuais, que representa 88% de melhora sobre os 18% do Llama). O modelo da OpenAI, ainda mais caro, ofereceu uma melhora de 44% sobre o Llama 4 Maverick (acertando 26%). (Nota: O áudio original contém uma pequena confusão nos percentuais e “vezes”, a interpretação busca dar sentido aos números apresentados).

A surpresa veio quando esses modelos foram combinados em um formato GAIA: eles alcançaram 100% de acerto na prova. E o mais impressionante: não foi necessário usar os modelos mais caros e sofisticados. Modelos mais leves, baratos e até antigos, como uma versão do Llama 3 (considerando que já existem Llama 3.1, 4 etc.), trabalhando em conjunto, também atingiram 100% de acerto.

4.5. Evidências Práticas: Custo-Benefício da Abordagem GAIA

O conjunto de três modelos Llama 3 utilizados no teste custou, hipoteticamente, R\$ 3,78 (valor simbólico para o teste), enquanto o Grok, para 34% de acerto, custaria proporcionalmente mais. Isso demonstrou a capacidade de obter uma performance drasticamente superior (aproximadamente três vezes mais acertos) com um custo significativamente menor (potencialmente quatro vezes menos). Esse resultado destaca o potencial da abordagem GAIA para usuários profissionais que buscam alta performance e eficiência. Quem se contenta com resultados básicos pode achar que um ChatGPT atende, mas para quem exige o máximo de qualidade com o mínimo de iteração, a abordagem de agentes colaborativos é superior.

4.6. A Complexidade da Performance: Variação por Prompt e Estilo

A lógica por trás da superioridade da colaboração de modelos reside na pluralidade de suas “habilidades”. Ao analisar o desempenho de modelos como Gemini, ChatGPT e Grok em diversos testes (como HumanEval, MMLU, HellaSwag), percebe-se que cada um possui um “mapa” de acertos diferente. Um modelo pode ser melhor em um tipo de tarefa ou prompt, enquanto outro se destaca em um contexto distinto.

É crucial entender que a performance não varia apenas por área de conhecimento (ex: marketing vs. jurídico), mas fundamentalmente pelo estilo do prompt. Uma pergunta educada e polida pode ter um resultado diferente de uma pergunta imperativa e direta, mesmo sobre o mesmo assunto. O tempo verbal, a presença de erros de português, a complexidade da engenharia de prompt utilizada – tudo isso influencia qual modelo performará melhor. Alguns modelos se beneficiam de engenharia de prompt refinada com reasoning, enquanto outros podem se confundir. Abordar a IA como um sistema de regras fixas (“para marketing, use o modelo X”) é uma simplificação excessiva.

4.7. O Futuro Imediato: A Transição para Agentes de IA

A complexidade de se obter alta performance em IA para textos com modelos isolados é grande. No entanto, essa complexidade é drasticamente reduzida e os resultados potencializados com sistemas GAIA. O CEO da NVIDIA já declarou que a era da IA generativa, como a conhecemos, está terminando, e estamos entrando na nova era dos agentes. O próximo nível de salto de performance é, sem dúvida, o agente de IA, culminando, eventualmente, na IA física (robôs interagindo no mundo real).

Muitas pessoas ainda esperam que o lançamento de um novo modelo (ex: GPT-4.2, GPT-5) mude tudo. Contudo, as melhorias têm sido incrementais. O lançamento do GPT-4.0 (referido como GPT-4o ou alguma versão específica no áudio) demonstrou uma melhora de cerca de 5% em relação ao melhor modelo leve comparável da época (Gemini Flash). Portanto, a crença de que modelos de IA para texto vão se “disruptar” continuamente de forma isolada não se sustenta. O grande salto ocorre com a arquitetura de agentes, como a GAIA, e é por isso que empresas como a OpenAI estão investindo pesadamente nessa direção.

5. A Transformação Acelerada no Mundo da IA para Imagens

Enquanto a evolução da IA para texto com modelos únicos atingiu um certo platô de ganhos marginais, o mesmo não se pode dizer da IA para geração de imagens e vídeo. Essas áreas estão passando por uma transformação verdadeiramente absurda e acelerada.

5.1. O Salto Quântico na Qualidade de Imagens Geradas por IA

Um exemplo claro dessa evolução é a comparação entre diferentes versões do Stable Diffusion. Uma imagem gerada com o Stable Diffusion 2 (lançado em novembro de 2022) pode apresentar falhas evidentes para qualquer observador: uma escada que não leva a lugar nenhum, janelas desproporcionais, entre outros artefatos. É fácil reconhecer os erros. Em contraste, o Stable Diffusion 3 exibe um salto de qualidade monumental, produzindo imagens muito mais coerentes e realistas. Esse avanço rápido e perceptível em imagens contrasta com a evolução mais sutil dos modelos de texto isolados. O grande salto na IA para texto, como mencionado, está ocorrendo através de sistemas como GAIA, que a Tess planeja lançar em sua plataforma em junho (do ano de referência da aula, 2025 ou anterior). A Manus foi pioneira no lançamento mundial de General AI Agents, e a Tess se posiciona como a segunda.

Essa estratégia de focar em GAIA visa reduzir drasticamente o custo de uso dos modelos e, ao mesmo tempo, multiplicar a qualidade dos resultados – uma melhoria de qualidade na ordem de três vezes com uma redução de custo de até quatro vezes, segundo os testes apresentados. Este é o futuro da alta performance para texto.

5.2. Como GAIA Transforma a Interação do Usuário (Exemplo Tess)

A experiência de usar um sistema GAIA é fundamentalmente diferente. O usuário faz um pedido, como “crie um script de 60 segundos para um vídeo”. A plataforma Tess, então, planeja a execução em múltiplas etapas. Por exemplo:

- Um agente especializado em redes sociais coleta informações relevantes.
- Um segundo agente realiza pesquisa de mercado.
- Um terceiro agente pesquisa boas práticas para scripts de vídeo.
- Um quarto agente analisa vídeos virais para identificar padrões de sucesso.
- Finalmente, um quinto agente escreve o script.

Todo esse processo, que pode envolver 10 ou 11 chamadas de IA, ocorre de forma autônoma. O usuário não precisa intervir em cada etapa. Modelos de múltiplas plataformas colaboram, e a engenharia de prompt é automatizada pelos próprios agentes. O resultado não é uma simples “resposta” a um prompt, mas a “tarefa entregue”.

Por trás dessa funcionalidade, há uma complexa integração com vastos repositórios de IA, com acesso potencial a mais de um milhão de modelos (embora, na prática, um número curado, como 200, seja oferecido para não sobrecarregar o usuário). A customização de agentes, a criação de squads (times de agentes) e até a possibilidade de comercializá-los são funcionalidades centrais dessa nova abordagem.

5.3. O Fim do Software as a Service (SaaS) Tradicional?

Satya Nadella, CEO da Microsoft, afirmou que o mercado de SaaS (Software as a Service) como o conhecemos está com os dias contados. Essa visão é compartilhada pelo instrutor, especialmente ao observar plataformas que são essencialmente interfaces para modelos de terceiros, como Copy.AI. A argumentação é que sistemas baseados em agentes inteligentes e colaborativos oferecem um valor muito superior.

5.4. Exemplo Prático: A Superioridade dos Agentes GAIA na Criação de Planos de Mídia

Um exemplo prático ilustra essa diferença. Utilizando um agente GAIA da base de um cliente da Tess (com permissão), foi solicitado um plano de mídia para a marca Empório 481 com um orçamento fictício. Enquanto plataformas como Jasper (que utiliza modelos como ChatGPT ou Anthropic treinados para marketing) entregaram um plano superficial de duas a três páginas (uma “previsão” típica de um LLM), o agente GAIA da Tess produziu um documento de quase 30 páginas. Este plano detalhado incluía análise de concorrentes, suas redes sociais, cálculos de ROI e target, e análise de canais de distribuição. O volume e a profundidade da análise realizada autonomamente pelo agente em poucos minutos demonstram o potencial transformador dessa tecnologia para tarefas complexas.

6. Introdução à Geração de Imagens com Inteligência Artificial

Após contextualizar a evolução da IA para texto e a emergência dos sistemas de agentes, o foco se volta para o universo da geração de imagens. Este campo, como mencionado, tem experimentado avanços particularmente rápidos e visíveis.

6.1. Superando a Curva de Aprendizagem em Engenharia de Prompts para Imagens

Ao ingressar na área de geração de imagens por IA, é natural que os usuários enfrentem uma dificuldade inicial para obter os resultados desejados. Essa dificuldade geralmente se deve à falta de familiaridade com a engenharia de prompts específica para imagens. No entanto, é importante ressaltar que adquirir essa habilidade é um processo relativamente rápido. Não se trata de um conhecimento complexo como, por exemplo, aprender transformadas de Laplace em cálculo avançado. A engenharia de prompt, embora crucial, é uma técnica acessível.

6.2. O Mito do Inglês: Utilizando IA para Tradução e Aprimoramento de Prompts

Um bloqueio mental comum é a crença de que é necessário dominar o inglês para criar prompts eficazes, já que muitos modelos são primariamente treinados nesse idioma. Essa preocupação é infundada na era da inteligência artificial. A própria IA pode ser utilizada para traduzir e refinar os prompts. Se um usuário deseja criar, por exemplo, o design de interiores de “uma sala estilo moderna, poucas cores vibrantes, mas com toque de cores vibrantes que dão um toque de elegância”, ele pode simplesmente solicitar a tradução dessa descrição para o inglês usando um agente de tradução ou um modelo de linguagem.

Modelos de tradução dedicados, ou mesmo modelos de linguagem robustos, podem fornecer traduções de alta qualidade. Alguns modelos mais leves podem oferecer traduções mais literais, enquanto modelos mais avançados, como os disponíveis em categorias premium (ex: T5 Pro na Tess, que pode utilizar por baixo um GPT-4 Mini para tradução), tendem a gerar traduções mais fluídas e contextualmente adequadas.

6.3. A Ferramenta Magic Prompt: Tradução e Engenharia Automatizada

Plataformas como a Tess oferecem ferramentas como o “Magic Prompt”, que não apenas traduz o prompt para o inglês, mas também aplica uma camada de engenharia de prompt, enriquecendo a descrição original. Por exemplo, um prompt simples como “um senhor caminhando perto de uma lagoa” pode ser transformado pelo Magic Prompt em algo

como “elderly man walking peacefully by a serene lake” (um senhor idoso caminhando pacificamente perto de um lago sereno). A IA adiciona detalhes e qualificadores que tendem a melhorar a qualidade e a relevância da imagem gerada.

7. Exploração Prática: Impacto do Idioma e da Engenharia de Prompts

Para demonstrar concretamente a importância do idioma e da engenharia de prompt na geração de imagens, foram realizados testes comparativos utilizando diferentes modelos e abordagens de prompting.

7.1. Teste Comparativo Inicial: Idioma e Qualidade do Prompt

O prompt base utilizado foi “um senhor caminhando na lagoa”. Este prompt foi submetido a diversos modelos de geração de imagem, tanto em sua forma original em português quanto na versão traduzida e aprimorada pelo “Magic Prompt”.

7.2. Análise de Resultados em Diferentes Modelos

Google Imagen 4:

Com o prompt em português: O modelo conseguiu compreender e gerar uma imagem de um senhor caminhando perto de um lago. A imagem era reconhecível, mas com qualidade fotográfica considerada apenas “legal”.

Com o prompt traduzido e aprimorado: A qualidade da imagem foi drasticamente superior, parecendo muito mais profissional e detalhada, como se tivesse sido retirada de um banco de imagens de alta qualidade (Unsplash).

Leonardo AI PhotoReal:

Com o prompt em português: O modelo falhou em realizar o objetivo. Gerou uma imagem do lago e do ambiente, mas não incluiu o senhor caminhando. A acurácia do prompt foi baixa (acertou apenas 1 de 3 elementos: lago, senhor, caminhar).

Com o prompt traduzido e aprimorado: A imagem incluiu um senhor, mas ele estava parado, não caminhando, indicando uma falha parcial do modelo em interpretar a ação, mesmo com o prompt melhorado. A qualidade visual da cena, no entanto, foi boa.

Runway:

Com o prompt em português: O modelo teve um desempenho excelente, gerando uma imagem precisa de um senhor caminhando no lago, considerada uma das melhores interpretações do prompt em português.

Com o prompt traduzido e aprimorado: Gerou uma imagem refinada, mas, curiosamente,

a versão em português foi percebida pelo instrutor como potencialmente mais acurada e com árvores mais realistas. Isso sugere que o Runway possui um bom treinamento em múltiplos idiomas, incluindo o português.

GPT (modelo de imagem da OpenAI):

Com o prompt em português: Gerou uma imagem que cumpriu o prompt, mas a qualidade visual, especialmente da grama, foi considerada um pouco artificial (“fake”).

Com o prompt traduzido e aprimorado: A qualidade da imagem foi exorbitantemente melhor, demonstrando uma sensibilidade significativa do modelo da OpenAI à engenharia de prompt e ao idioma inglês.

Flux 1.1 Pro Ultra:

Com o prompt em português: O modelo falhou em identificar e gerar o senhor, produzindo apenas uma imagem da lagoa. Indicou que não é treinado satisfatoriamente em outros idiomas além do inglês para esse tipo de tarefa.

Com o prompt traduzido e aprimorado: O modelo acertou, gerando uma imagem bonita de um lago com um senhor.

7.3. Observações sobre a Compreensão Multilíngue dos Modelos

Os testes iniciais revelaram que:

- Alguns modelos (como Runway e, em certa medida, Imagen e GPT) conseguem interpretar prompts em português e gerar resultados minimamente aceitáveis.
- Outros modelos (como Leonardo AI e Flux) apresentam grande dificuldade com prompts em português, falhando em elementos cruciais da solicitação.
- Independentemente da capacidade de compreensão do português, a utilização de prompts em inglês, especialmente quando aprimorados por técnicas de engenharia de prompt (seja manual ou automatizada como pelo “Magic Prompt”), quase invariavelmente leva a resultados de qualidade superior em termos de detalhamento, realismo e apelo visual.

É fundamental que o usuário experimente, pois a performance varia. Não se deve temer “gastar créditos” durante essa fase de aprendizado e descoberta, pois o conhecimento adquirido sobre o comportamento de cada modelo é valioso. Se os créditos se esgotarem, a opção de adquirir mais está disponível.

8. Compreendendo o Funcionamento dos Modelos em Plataformas Abertas

Para utilizar efetivamente as ferramentas de IA, é crucial entender como elas operam, especialmente em plataformas que oferecem acesso direto a múltiplos modelos.

8.1. A Experiência com APIs “Nuas” no Ambiente Tess

Quando um usuário interage com os modelos de IA através de seções como o Playground de imagem, vídeo ou código na plataforma Tess, ele está, na maioria dos casos, utilizando as APIs desses modelos de forma “nua”. Isso significa que não há uma camada de treinamento adicional ou um system prompt pesado imposto pela Tess sobre o modelo escolhido (ex: Flux 1.1 Pro, GPT-4). O comportamento observado é o comportamento intrínseco do modelo, tal como ele foi disponibilizado pelo seu desenvolvedor. Se o usuário perguntar “quem é você?” a um modelo da OpenAI dentro da Tess, ele responderá que é um assistente de IA desenvolvido pela OpenAI.

8.2. Diferenciando Limitações da Plataforma e dos Modelos Subjacentes

Essa abordagem direta tem uma implicação importante: se um usuário não consegue gerar a imagem desejada, o problema geralmente não reside na plataforma Tess em si, mas sim nas capacidades ou limitações do modelo específico que ele escolheu, ou na forma como o prompt foi construído para aquele modelo. A Tess atua como uma conexão de API, trazendo o Flux, o Imagen, entre outros. A responsabilidade pela qualidade da geração, dado um bom prompt, é do modelo.

8.3. A Questão dos Planos “Ilimitados” e Seus Impactos Ocultos

Muitas plataformas no mercado, especialmente no cenário brasileiro, oferecem planos “ilimitados” a preços muito baixos. Para viabilizar financeiramente tais ofertas, essas plataformas frequentemente empregam system prompts ocultos que instruem os modelos de IA (geralmente modelos de terceiros como o ChatGPT) a serem excessivamente concisos, a usarem o mínimo de tokens possível e a fornecerem respostas curtas. Embora o usuário acredite estar usando o ChatGPT na sua plenitude, ele está, na verdade, interagindo com uma versão limitada e direcionada para economizar recursos para o provedor da plataforma.

Essa prática pode ser prejudicial, pois, embora respostas curtas sejam úteis em alguns contextos, o usuário perde a flexibilidade de obter respostas mais elaboradas, criativas ou adequadas para brainstorming quando necessário. Se o usuário deseja respostas mais enxutas, ele mesmo pode solicitar isso no início da conversa. A imposição de um viés de concisão no nível do sistema limita o potencial da IA.

8.4. O Papel do Raciocínio Adaptativo na Seleção de Modelos

Na plataforma Tess, mesmo ferramentas como o T5 e T5 Pro, que utilizam um sistema de Adaptive Reasoning (Raciocínio Adaptativo) para selecionar o modelo mais adequado para uma tarefa, ao final, direcionam o usuário para a API “nua” do modelo escolhido. A inteligência do T5 reside na seleção, não em uma camada de treinamento sobre o modelo final. Isso garante que o usuário sempre interaja com as capacidades autênticas dos modelos.

Portanto, ao escolher um modelo no Playground, o usuário está efetivamente utilizando

a API daquele modelo diretamente, como se estivesse acessando-o em sua plataforma de origem. Esse entendimento é fundamental para diagnosticar problemas e otimizar a geração de conteúdo. Se um prompt não funciona bem com um modelo, a solução pode ser ajustar o prompt ou experimentar um modelo diferente, sabendo que as características observadas são inerentes ao modelo, e não a uma interferência da plataforma.

9. Análise Comparativa Aprofundada de Modelos de Geração de Imagem

Para aprofundar a compreensão das nuances entre diferentes modelos de geração de imagem, foi conduzida uma série de testes comparativos, utilizando uma metodologia estruturada para avaliar a performance em cenários variados.

9.1. Metodologia de Teste: Criando Cenários Diversificados com IA

Em vez de depender apenas da criatividade humana para elaborar prompts, a própria IA foi utilizada para gerar ideias de cenários e aditivos. Foi solicitado a um modelo de linguagem que criasse dez variações temáticas (ex: ficção científica neon, realismo climático chuvoso, época medieval) para um prompt base. O prompt base escolhido foi “um senhor lendo um livro”. A IA então combinou o prompt base com os diferentes temas, gerando dez prompts finais para teste. Todas as imagens foram geradas na proporção 16:9.

9.2. Definição de Critérios de Avaliação e Ranking Subjetivo

A avaliação dos resultados foi subjetiva, baseada na percepção do instrutor, mas seguindo critérios como realismo (quando aplicável), aderência ao prompt, qualidade artística e ausência de artefatos ou erros de geração. Foi estabelecida uma escala simples de performance:

- 1: Fraca
- 2: Média
- 3: Boa/Satisfatória
- 4: Incrível/Fora do comum

Os modelos selecionados para este comparativo inicial incluíram Minimax, Google Imagen 4, Runway Gen 4, Leonardo AI Phoenix, GPT-4o (modelo de imagem da OpenAI) e Flux 1.1 Pro Ultra.

9.3. Teste 1: Cenário Futurista (Cyberpunk)

“An old man reading a book, with a futuristic cyberpunk city at night as the backdrop, neon lights everywhere.”

9.3.1. Avaliação do Minimax (Custo: 5 créditos): Nota 3 (Bom). Foto realista, cidade futurista bem representada, boa cena e *blur*. Olhos do senhor com pequena má formação no *zoom*, mas imperceptível à distância normal.

9.3.2. Avaliação do Google Imagen 4 (Custo: 13 créditos): Nota 2 (Médio). Senhor não tão realista, imagem legal, mas pecou no realismo do personagem.

9.3.3. Avaliação do Runway Gen 4 (Custo: 40 créditos): Nota 4 (Incrível). Foto espetacular, muito realista e impactante.

9.3.4. Avaliação do Leonardo AI Phoenix (Custo: ~10-15 créditos, estimado): Nota 1 (Fraco). Banco na frente do outro sem sentido, luminária estranha, senhor não realista.

9.3.5. Avaliação do GPT-4o (Custo: 92 créditos): Nota 2 (Médio). Inicialmente classificado como 3, mas revisto para 2 devido à falta de realismo comparado a outros, apesar da qualidade geral da imagem ser boa.

9.3.6. Avaliação do Flux 1.1 Pro Ultra (Custo: 20 créditos): Nota 2 (Médio). Foto bonita e incrível, mas perdeu em realismo, especialmente no personagem.

Ranking após Teste 1: 1º Runway, 2º Minimax, 3º (empate) Imagen 4, GPT-4o, Flux 1.1, 6º Leonardo AI Phoenix.

9.4. Teste 2: Cenário Chuvoso com Reflexos

“An old man reading a book on a park bench, heavy rain pouring down, reflections on wet surfaces, melancholic atmosphere.”

9.4.1. Avaliação do Minimax: Nota 3 (Quase 4). Geração espetacular, mas com pequenos problemas (dois faróis de trânsito estranhos). Qualidade da imagem em si muito alta.

9.4.2. Avaliação do Flux 1.1 Pro Ultra: Nota 2 (Médio). Imagem fantástica, mas com problemas de realismo, parecendo mais uma ilustração (livro, roupa).

9.4.3. Avaliação do Google Imagen 4: Nota 1 (Fraco). Muita dificuldade com realismo; casas e iluminação distantes da realidade.

9.4.4. Avaliação do Leonardo AI Phoenix: Nota 2 (Médio). Melhorou em relação ao teste anterior, mas ainda com problemas de realismo e na execução da imagem (olhos esquisitos).

9.4.5. Avaliação do Runway Gen 4: Nota 1 (Fraco). Deixou a desejar, imagem não ficou realista, embora tenha tentado criar um abrigo para o personagem.

9.4.6. Avaliação do GPT-4o: Nota 4 (Incrível). Belíssima imagem, sujeito e foto realistas, apesar de contraste forte. Melhor geração deste *round*.

Ranking Acumulado após Teste 2: 1º Minimax (6 pts), 2º (empate) Runway Gen 4, GPT-4o (5 pts), 4º Flux (4 pts), 5º (empate) Imagen 4, Leonardo AI Phoenix (3 pts).

9.5. Teste 3: Cenário Medieval (Fantasia e Realismo)

“An old man reading a book in a medieval castle library, dim candlelight, ancient scrolls and tomes around him.”

9.5.1. Avaliação do Flux 1.1 Pro Ultra: Nota 3 (Bom). Imagem muito bonita e bem feita, mas com pequenos erros de geração (livro torto). Realismo melhorado.

9.5.2. Avaliação do Google Imagen 4: Nota 1 (Fraco). Novamente com extrema dificuldade em realismo quando o cenário foge do comum.

9.5.3. Avaliação do Leonardo AI Phoenix: Nota 2 (Médio). Imagem com mais qualidade que as anteriores do modelo, mas ainda com problemas (olhos fechados, *blur* mal feito).

9.5.4. Avaliação do Runway Gen 4: Nota 3 (Bom). Foto bem realista, cenário medieval bem executado, mas com leve distorção no rosto do personagem, atenuada pelo *blur* de fundo.

9.5.5. Avaliação do GPT-4o: Nota 4 (Incrível). Qualidade espetacular, cenário medieval, imagem muito boa, apesar dos olhos fechados.

9.5.6. Avaliação do Minimax: Nota 4 (Incrível). Senhor de olhos abertos (olhando para frente), iluminação bonita, cenário medieval conizente, foto mais realista de todas neste *round*.

9.5.7. Inclusão Experimental: Stable Diffusion (modelo não incluído no ranking principal, apenas para demonstração). Gerou uma imagem bem legal, interessante e realista, com elementos medievais. Stable Diffusion é reconhecido por ter uma “pegada” particular.

Ranking Acumulado após Teste 3: 1º (empate) Minimax, GPT-4o (10 pts), 3º Runway Gen 4 (8 pts), 4º Flux (7 pts), 5º Leonardo AI Phoenix (5 pts), 6º Imagen 4 (4 pts).

9.6. Teste 4: Cenário Pós-Apocalíptico

“An old man reading a book in a ruined, overgrown city, post-apocalyptic setting, a glimmer of hope in his expression.”

9.6.1. Avaliação do Minimax: Nota 4 (Incrível). Imagem espetacular, fantástica.

9.6.2. Avaliação do Flux 1.1 Pro Ultra: Nota 3 (Bom). Problema com realismo do rosto, mas fundo muito realista. Faltou um pouco mais de realismo no personagem.

9.6.3. Avaliação do Google Imagen 4: Nota 4 (Incrível). Foto correta, senhor super realista. Mandou muito bem neste *prompt*.

9.6.4. Avaliação do Leonardo AI Phoenix: Nota 1 (Fraco). Imagem muito ruim, personagem parecendo um fantasma.

9.6.5. Avaliação do Runway Gen 4: Nota 4 (Incrível). Cenário super

pós-apocalíptico, qualidade muito boa.

9.6.6. Avaliação do GPT-4o: Nota 4 (Incrível). Foto maravilhosa, um nível superior em relação aos outros nesta rodada.

9.7. Consolidando o Ranking e a Análise de Custo-Benefício

Ranking Final (Acumulado após Teste 4):

(Empate) Minimax (14 pontos)

(Empate) GPT-4o (14 pontos)

Runway Gen 4 (12 pontos)

Flux 1.1 Pro Ultra (10 pontos)

Google Imagen 4 (8 pontos)

Leonardo AI Phoenix (6 pontos)

Este ranking subjetivo demonstra a variação de performance. Minimax e GPT-4o tiveram desempenhos finais muito semelhantes em pontuação. No entanto, o Minimax tem um custo por imagem drasticamente inferior (5 créditos) em comparação com o GPT-4o (92 créditos). Isso levanta a questão: compensa pagar quase 20 vezes mais pelo GPT-4o se resultados de qualidade similar podem ser obtidos com modelos mais baratos para certos tipos de imagem? O GPT-4o pode ser excelente para gerar texto e imagem combinados (ex: memes, slides), mas para imagens puras, outros modelos podem oferecer melhor custo-benefício.

10. Desenvolvendo Maestria em IA: A Importância da Prática e da Nuance

A jornada para dominar a geração de imagens com IA, e a IA de forma geral, vai além da compreensão teórica. Exige imersão prática, experimentação e o desenvolvimento de uma intuição aguçada sobre o comportamento dos diferentes modelos e técnicas.

10.1. A Profundidade do Conhecimento Além do Senso Comum

Muitas pessoas atentas já perceberam que a performance dos modelos de IA flutua de acordo com o idioma do prompt ou com a qualidade da engenharia de prompt aplicada. No entanto, o objetivo de uma formação aprofundada não é apenas constatar essa flutuação, mas entender como ela ocorre, qual a magnitude dessa variação para cada modelo, quais detalhes no prompt geram acertos ou erros, e por quê. Esse nível de compreensão detalhada, que advém de testes e observação, diferencia o usuário comum do profissional capaz de extrair o máximo potencial da tecnologia. Este conhecimento coloca o indivíduo em uma

prateleira diferenciada em termos de empregabilidade e protagonismo.

10.2. A Experimentação como Chave para o Domínio

A capacidade de, ao olhar para uma demanda, antecipar que “este prompt, com este modelo, provavelmente resultará em dor de cabeça; tente aquele outro modelo” não é normal; ela foge do senso comum e é construída através da prática exaustiva. É fundamental que o estudante saia da teoria, coloque a mão na massa, teste, compare e analise os resultados. Isso inclui testar não apenas os modelos apresentados, mas também outros disponíveis, como variações do Flux, Photoreal do Leonardo, Imagen 3, modelos leves, Luma, Stable Diffusion, ReCraft, Ideogram, entre muitos outros.

Deve-se experimentar com diferentes tipos de prompts: com e sem texto na imagem, com uma pessoa, com várias pessoas, com grupos ao fundo. Cada variação pode alterar drasticamente a performance. O objetivo é criar um “mapa mental” das capacidades de cada IA para diferentes cenários.

10.3. Evitando Atalhos e Construindo um Repertório Próprio de Modelos

Durante o período de formação, é recomendável evitar o uso excessivo de ferramentas que automatizam a escolha do modelo (como o T5/T5 Pro da Tess para texto, ou equivalentes implícitos para imagem). Embora úteis para o dia a dia após o aprendizado, esses “atalhos” podem impedir que o estudante desenvolva a sensibilidade para as nuances de cada modelo. É mais valioso, nesta fase, tentar descobrir por si mesmo qual modelo performa melhor para cada necessidade, entender por que o T5 Pro escolheria um determinado modelo, e até mesmo desafiar essa escolha com base em sua própria experiência.

Um usuário profissional não depende de um único “melhor modelo” (como dizer “só uso GPT-4o”). Em vez disso, ele possui um repertório de pelo menos dez ferramentas (modelos) diferentes em seu “cinto de utilidades”, sabendo qual sacar para cada situação específica.

10.4. O Valor do Investimento em Créditos para Aprendizagem Acelerada

O receio de gastar créditos durante a experimentação deve ser superado. O custo de alguns pacotes de créditos é irrisório quando comparado ao valor do conhecimento adquirido ou ao custo de alternativas tradicionais (ex: contratar um fotógrafo para um ensaio, que pode custar centenas ou milhares de reais). Com uma pequena fração desse valor em créditos de IA, é possível gerar milhares de imagens, testar inúmeras variações e acelerar exponencialmente o aprendizado. Considerando os pacotes de créditos, mesmo modelos de alta prateleira como o Flux permitem a geração de um volume considerável de imagens (ex: 75 imagens/mês com um pacote promocional, totalizando quase 900 imagens/ano).

10.5. O Objetivo: Tornar-se um Usuário Profissional e Estratégico de IA

O objetivo final é capacitar o estudante a se tornar um usuário profissional, estratégico e com profundo discernimento das ferramentas de IA. Isso envolve não apenas entender a teoria, mas, principalmente, aplicar esse conhecimento na prática, testar os limites dos modelos, captar suas essências e construir um entendimento que permita gerar resultados de altíssima qualidade de forma consistente e eficiente. Cada exercício e cada exploração dos modelos contribuem para construir essa expertise, que é cada vez mais valorizada no mercado.



Faculdade Mar Atlântico